

Otimização

6.1 Definição de problema multiobjetivo

José Firmino Aguilar Madeira

Até agora, “melhor” era claro

Capítulo 6. Otimização multiobjetivo

Em toda a UC resolvemos

$$\min_{\mathbf{x} \in X} f(\mathbf{x}).$$

Dadas duas soluções admissíveis $\mathbf{x}^A$ e $\mathbf{x}^B$,

$$f(\mathbf{x}^A) < f(\mathbf{x}^B)$$

significa simplesmente:

$\mathbf{x}^A$ é melhor do que $\mathbf{x}^B$.

Até agora, “melhor” era claro

Capítulo 6. Otimização multiobjetivo

Em toda a UC resolvemos

$$\min_{\mathbf{x} \in X} f(\mathbf{x}).$$

Dadas duas soluções admissíveis $\mathbf{x}^A$ e $\mathbf{x}^B$,

$$f(\mathbf{x}^A) < f(\mathbf{x}^B)$$

significa simplesmente:

$\mathbf{x}^A$ é melhor do que $\mathbf{x}^B$.

E se houver duas coisas que
queremos melhorar ao mesmo
tempo?

(É a pergunta com que terminou o
5.3.)

Um problema que toda a gente percebe

De Nantes a Lille. Interessam-me a **duração**
e o **custo**.

alternativa	duração	custo
Carro via Rouen	5h49	251 €
TGV	4h02	84 €
Avião	1h05	134 €

Qual escolheriam?

Um problema que toda a gente percebe

De Nantes a Lille. Interessam-me a **duração** e o **custo**.

alternativa	duração	custo
Carro via Rouen	5h49	251 €
TGV	4h02	84 €
Avião	1h05	134 €

Qual escolheriam?

Carro vs. TGV: $4h02 < 5h49$ e $84 < 251$.

O TGV é ao mesmo tempo mais rápido e mais barato: o carro via Rouen não faz sentido como escolha.

Um problema que toda a gente percebe

De Nantes a Lille. Interessam-me a **duração** e o **custo**.

alternativa	duração	custo
Carro via Rouen	5h49	251 €
TGV	4h02	84 €
Avião	1h05	134 €

Qual escolheriam?

Carro vs. TGV: $4h02 < 5h49$ e $84 < 251$.

O TGV é ao mesmo tempo mais rápido e mais barato: o carro via Rouen não faz sentido como escolha.

TGV vs. avião: o avião é mais rápido; o TGV é mais barato. Qual é melhor?

Um problema que toda a gente percebe

De Nantes a Lille. Interessam-me a **duração** e o **custo**.

alternativa	duração	custo
Carro via Rouen	5h49	251 €
TGV	4h02	84 €
Avião	1h05	134 €

Qual escolheriam?

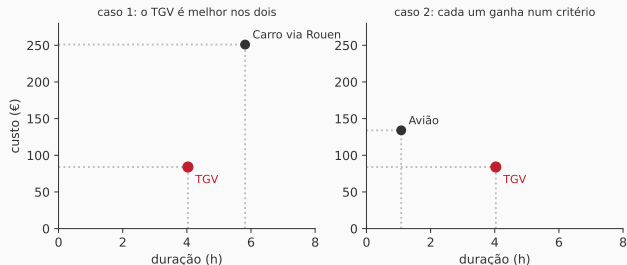
Carro vs. TGV: $4h02 < 5h49$ e $84 < 251$.

O TGV é ao mesmo tempo mais rápido e mais barato: o carro via Rouen não faz sentido como escolha.

TGV vs. avião: o avião é mais rápido; o TGV é mais barato. Qual é melhor?

Já não conseguimos responder sem saber quanto vale, para nós, uma hora face a um euro. **É aqui que nasce o problema multiobjetivo.**

Há dois tipos de comparação



Caso 1. Carro = (5h49; 251 €), TGV = (4h02; 84 €).

O TGV é melhor **nos dois critérios**:

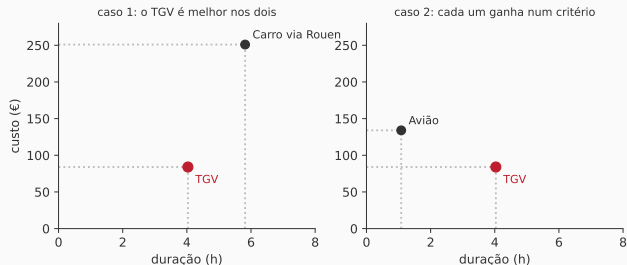
o carro pode ser eliminado.

Caso 2. TGV = (4h02; 84 €), avião = (1h05; 134 €).

O avião ganha no tempo, o TGV no custo:

nenhum é inequivocamente melhor.

Há dois tipos de comparação



Caso 1. Carro = (5h49; 251 €), TGV = (4h02; 84 €).

O TGV é melhor **nos dois critérios**:

o carro pode ser eliminado.

Caso 2. TGV = (4h02; 84 €), avião = (1h05; 134 €).

O avião ganha no tempo, o TGV no custo:

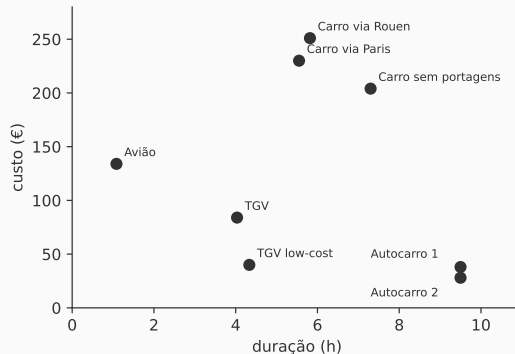
nenhum é inequivocamente melhor.

Como se chamam, matematicamente, estas duas situações? (Resposta no 6.2.)

Agora, todas as alternativas

alternativa	duração	custo (€)
Carro via Paris	5h33	230
Carro via Rouen	5h49	251
Carro sem portagens	7h18	204
Autocarro 1	9h30	38
Autocarro 2	9h30	28
TGV	4h02	84
TGV low-cost	4h20	40
Avião	1h05	134

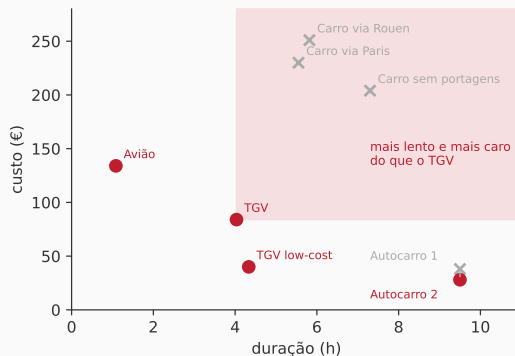
Oito maneiras de ir de Nantes a Lille.
Quais podemos eliminar?



Agora, todas as alternativas

alternativa	duração	custo (€)
Carro via Paris	5h33	230
Carro via Rouen	5h49	251
Carro sem portagens	7h18	204
Autocarro 1	9h30	38
Autocarro 2	9h30	28
TGV	4h02	84
TGV low-cost	4h20	40
Avião	1h05	134

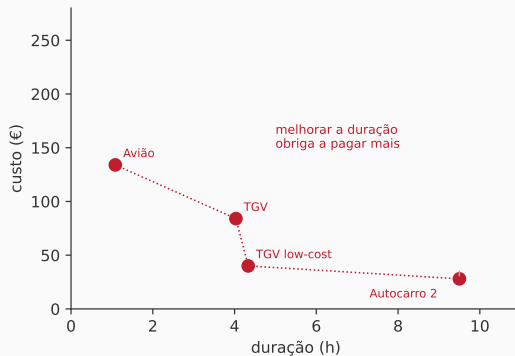
Saem os três carros (piores do que o TGV nos dois critérios) e o autocarro 1 (demora o mesmo que o 2 e é mais caro).



Agora, todas as alternativas

alternativa	duração	custo (€)
Carro via Paris	5h33	230
Carro via Rouen	5h49	251
Carro sem portagens	7h18	204
Autocarro 1	9h30	38
Autocarro 2	9h30	28
TGV	4h02	84
TGV low-cost	4h20	40
Avião	1h05	134

Sobram **quatro**. Entre elas, melhorar um critério obriga a piorar o outro.



O problema multiobjetivo não termina, em geral, numa única solução:
termina num **conjunto de compromissos**.

Então, qual escolhemos?

Alguém diz: “para mim, uma hora vale 30 €”.

Então cada alternativa passa a ter um só número,

$\text{custo} + 30 \times \text{duração},$

e escolhe-se o menor. Com 10 € por hora a escolha muda:

	30 €/h	10 €/h
Autocarro 2	313	123
TGV low-cost	170	83
TGV	205	124
Avião	167	145

Então, qual escolhemos?

Alguém diz: “para mim, uma hora vale 30 €”.
Então cada alternativa passa a ter um só
número,

$$\text{custo} + 30 \times \text{duração},$$

e escolhe-se o menor. Com 10 € por hora a
escolha muda:

	30 €/h	10 €/h
Autocarro 2	313	123
TGV low-cost	170	83
TGV	205	124
Avião	167	145

Mas o “30 €/h” é uma **preferência** — não
vem do problema.

Sem preferências adicionais, o modelo
multiobjetivo permite **eliminar** as
alternativas claramente piores, mas **não**
estabelece uma ordem total entre os
compromissos.

A **otimização** identifica os
compromissos.

O **decisor** escolhe entre eles.

Da viagem para a engenharia

Isto não é um problema de viagens. É o que acontece em engenharia:

peso	↔	rigidez
custo	↔	desempenho
energia	↔	conforto
rendimento	↔	emissões

Em engenharia, os objetivos interessantes são frequentemente conflitantes: reduzir a massa pode entrar em conflito com aumentar a rigidez.

Painéis sanduíche viscoelásticos (IDMEC)

Maximizar o **amortecimento** η ; minimizar a **massa** e o **custo**. Três dos projetos obtidos:

projeto	η	massa	custo
3636	40,7%	1,49 kg	346 USD
5881	13,0%	0,41 kg	—
2701	4,7%	—	21 USD

O que amortece mais é o mais pesado e o mais caro.
Qual é o melhor?

Madeira, Araújo, Mota Soares, Mota Soares, Ferreira, Compos. Part B 77:391–401, 2015 (— : valor não indicado no texto).

Agora sim: o problema matemático

$$\min_{\mathbf{x} \in X} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_m(\mathbf{x})), \quad X = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : g_j(\mathbf{x}) \geq 0, h_\ell(\mathbf{x}) = 0\}$$

$\mathbf{x}$ a **decisão** que tomamos (um projeto, uma viagem)

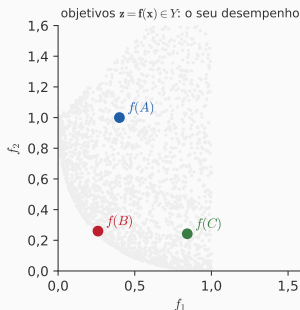
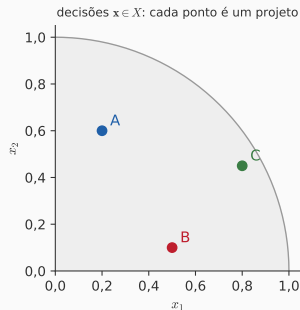
X as decisões **admissíveis**

$f_1, \dots, f_m$ os **critérios** que queremos minimizar, $m \geq 2$

$\mathbf{f}(\mathbf{x})$ o **desempenho** dessa decisão em todos os critérios — um vetor

Maximizar f_i é o mesmo que minimizar $-f_i$.

Há dois espaços diferentes



Espaço das decisões: $\mathbf{x} \in X \subset \mathbb{R}^n$. Cada ponto é **uma solução** (um projeto).

Espaço dos objetivos: $\mathbf{z} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \in Y \subset \mathbb{R}^m$. Cada ponto é o **desempenho** desse projeto.

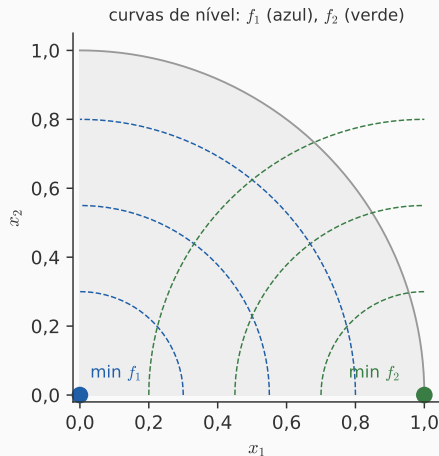
$\mathbf{x} \neq \mathbf{f}(\mathbf{x})$: um é a solução; o outro são os seus objetivos.

Ex.: o projeto $B = (0,5; 0,1)$ tem desempenho $\mathbf{f}(B) = (0,26; 0,26)$.

O exemplo convexo do capítulo

$$\min \begin{cases} f_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 \\ f_2(\mathbf{x}) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \end{cases}$$

com $\mathbf{x} \in [0, 1]^2$, $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$.

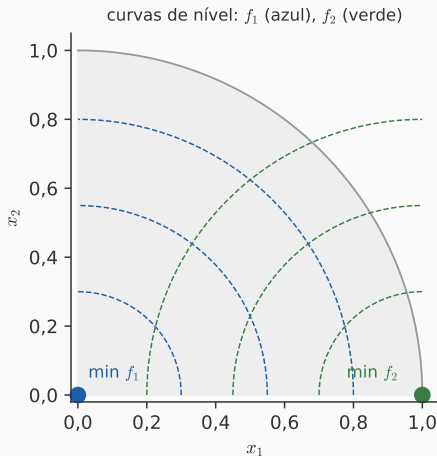


O exemplo convexo do capítulo

$$\min \begin{cases} f_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 \\ f_2(\mathbf{x}) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \end{cases}$$

com $\mathbf{x} \in [0, 1]^2$, $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$.

Onde está o mínimo de f_1 ? Em $(0, 0)$. E o de f_2 ? Em $(1, 0)$.



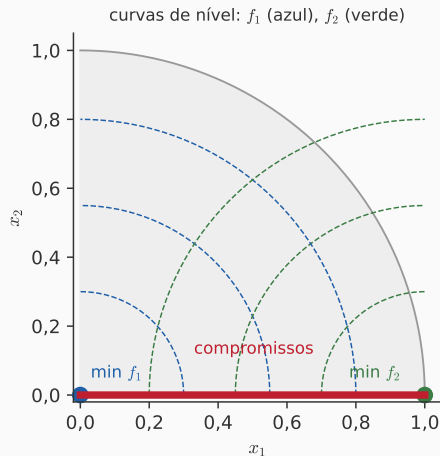
O exemplo convexo do capítulo

$$\min \begin{cases} f_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 \\ f_2(\mathbf{x}) = (x_1 - 1)^2 + x_2^2 \end{cases}$$

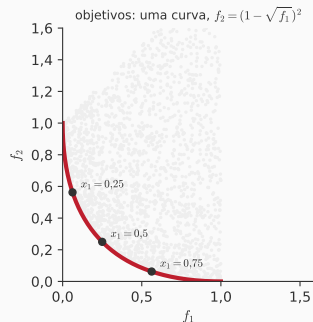
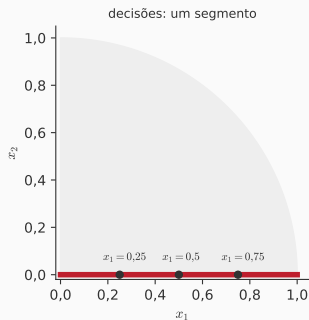
com $\mathbf{x} \in [0, 1]^2$, $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$.

Onde está o mínimo de f_1 ? Em $(0, 0)$. E o de f_2 ? Em $(1, 0)$.

E se quisermos melhorar os dois? Fora do segmento entre $(0, 0)$ e $(1, 0)$, baixar x_2 para 0 melhora f_1 e f_2 . Sobre o segmento, aproximar-se de um mínimo afasta do outro: são os **compromissos**.



A mesma solução vista nos dois espaços



À esquerda, os compromissos: o segmento $x_2 = 0$, $0 \leq x_1 \leq 1$. À direita, as suas imagens: a curva $f_2 = (1 - \sqrt{f_1})^2$.

Um conjunto simples no espaço das decisões pode transformar-se numa curva no espaço dos objetivos. O decisor olha para a direita (o que ganha e o que perde); o projeto a construir está à esquerda.

Três maneiras de lidar com vários objetivos

A priori

Digo **antes** o que prefiro:
“uma hora vale 30 €”, pesos,
limites (“o mais barato
desde que demore menos de
5 horas”). A otimização
devolve uma solução.

A posteriori

Primeiro **vejo os**
compromissos; escolho
depois. A otimização
devolve um conjunto.

Iterativa

Otimização e decisão
alternam: vejo alguns
compromissos, ajusto as
preferências, repito.

Nesta UC: sobretudo uma perspectiva *a posteriori* — queremos mostrar ao decisor os compromissos.

Primeiro: o que é uma boa solução?

6.2 Frente de Pareto

Depois: como calcular?

Um ponto de cada vez

6.3 Agregação

6.4 ε -constrangimento

uma otimização escalar por ponto, com os métodos
dos caps. 2–5

Muitos pontos numa execução

6.5 DMS

6.6 NSGA-II

uma lista ou uma população de pontos

otimização

→

compromissos

→

decisão

O QUE DEVE FICAR — 6.1

1. Com vários objetivos, “melhor” deixa normalmente de ter uma resposta única.
2. Algumas soluções são claramente piores em todos os critérios e podem ser **eliminadas**.
3. Entre as soluções não eliminadas surgem **compromissos**: melhorar um objetivo pode obrigar a piorar outro.
4. Não confundir $\mathbf{x} \in X$ (a solução) com $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \in Y$ (o desempenho da solução).
5. $\text{otimização} \rightarrow \text{compromissos} \rightarrow \text{decisão}$.

Como se define matematicamente que uma solução é inequivocamente pior do que outra?



6.2 Frente de Pareto

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Miettinen, K., *Nonlinear Multiobjective Optimization*, Kluwer Academic Publishers, 1999.
- Madeira, J. F. A., Araújo, A. L., Mota Soares, C. M., Mota Soares, C. A., Ferreira, A. J. M., *Multiobjective design of viscoelastic laminated composite sandwich panels*, Composites Part B: Engineering 77:391–401, 2015 — o caso dos painéis sanduíche.

Recursos: —